

青县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

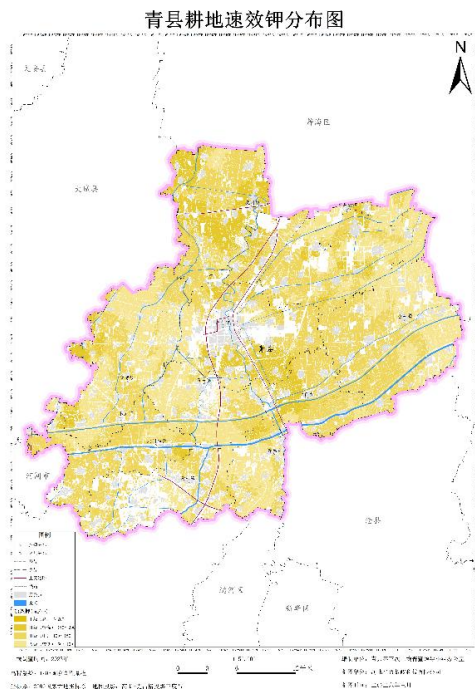
1. 多个指标图件图名与规范清单不一致，如“耕地土壤容重分布图”“耕地有效磷分布图”“耕地有机质分布图”“耕地速效钾分布图”“耕地耕层厚度分布图”等，应按规范审核要点修改为相应“分级图”；水资源条件、排水能力应按规范使用“分区图”。“耕地粮食生产潜力图”命名不规范，应核对修改为“耕地粮食生产潜力分布图”。请核查这类问题。



规范：

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 130922青县耕地海拔高度分级图.jpg  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图.jpg  |
| 130922青县耕地耕层质地分布图.jpg  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图.jpg    |
| 130922青县耕地土壤容重分级图.jpg  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图.jpg  |
| 130922青县耕地盐渍化程度分布图.jpg | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图.jpg |
| 130922青县耕地土壤酸碱度分级图.jpg | ——行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图.jpg |
| 130922青县耕地土壤有机质分级图.jpg | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图.jpg |
| 130922青县耕地有效磷分级图.jpg   | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图.jpg |
| 130922青县耕地速效钾分级图.jpg   | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图.jpg |
| 130922青县耕地水资源条件分区图.jpg | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源条件分区图.jpg |
| 130922青县耕地排水能力分区图.jpg  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图.jpg  |

2. 指标因子图件缺少规范的面积汇总表，汇总表应统计不同指标等级的面积及占比。



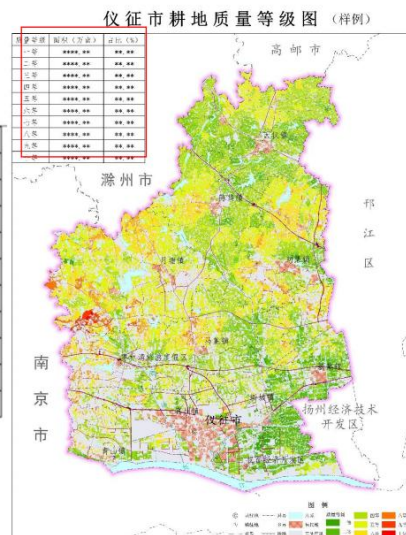
## 2. 《规范》主要内容

### 耕地质量等级

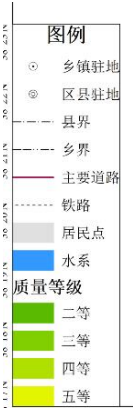
使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

| 要素类别 | 要素名称 | 图式符号 | 样式颜色         |
|------|------|------|--------------|
| 质量等级 | 一等地  |      | C78 M34 Y100 |
|      | 二等地  |      | O65 M27 Y100 |
|      | 三等地  |      | C49 M19 Y100 |
|      | 四等地  |      | C31 M12 Y100 |
|      | 五等地  |      | C11 M1 Y100  |
|      | 六等地  |      | CO M12 Y100  |
|      | 七等地  |      | CO M33 Y100  |
|      | 八等地  |      | CO M55 Y100  |
|      | 九等地  |      | CO M78 Y100  |
|      | 十等地  |      | CO M100 Y100 |

| 质量等级 | 面积（万亩）  | 占比（%）   |
|------|---------|---------|
| 一等地  | ***.*** | ***.*** |
| 二等地  | ***.*** | ***.*** |
| 三等地  | ***.*** | ***.*** |
| 四等地  | ***.*** | ***.*** |
| 五等地  | ***.*** | ***.*** |
| 六等地  | ***.*** | ***.*** |
| 七等地  | ***.*** | ***.*** |
| 八等地  | ***.*** | ***.*** |
| 九等地  | ***.*** | ***.*** |
| 十等地  | ***.*** | ***.*** |



3. 请核对图件是否完整表达道路、水系、居民地、行政界线等基础地理要素，避免图例压盖、所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整。如图例缺失晕线，居民点图例与规范不同。



## 2. 《规范》主要内容

### 行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

| 要素类别   | 要素名称   | 图式符号        | 样式颜色                                     |
|--------|--------|-------------|------------------------------------------|
| 行政区划界线 | 晕线     |             | M10<br>M30                               |
|        | 国界     | — · — ·     | K100                                     |
|        | 未定国界   | — —         | K100                                     |
|        | 省级行政区界 | — · · · — · | K100 (国家级图件)<br>K60 (外围省)                |
|        | 地级行政区界 | — · · · — · | K80 (国家级图件)<br>K100 (省级图件)<br>K60 (外围地市) |
|        | 县级行政区界 | — · · — ·   | K80 (省级图件)<br>K100 (县级图件)<br>K60 (外围县)   |
|        | 乡镇行政界  | — · — ·     | K80 (县级图件)<br>K60 (外围乡镇)                 |

[A] 提取文字 更多

## 2. 《规范》主要内容

| 要素类别   | 要素名称   | 图式符号              | 样式颜色                                          |
|--------|--------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 行政区名称  | 国家级行政区 | 中华人民共和国           | K60, 隶书                                       |
|        | 省级行政区  | 江苏省<br>江苏省        | M50Y50, 隶书<br>K60, 隶书 (外围省)                   |
|        | 地级行政区  | 北京市<br>南京市<br>南京市 | M50Y50, 黑体 (首都)<br>K100, 黑体<br>K60, 黑体 (外围地市) |
|        | 县级行政区  | 淮水区<br>淮水区        | K100, 楷体<br>K60, 楷体 (外围县)                     |
|        | 乡镇行政区  | 白马镇<br>白马镇        | K100, 仿宋体<br>K60, 仿宋体 (外围乡镇)                  |
|        | 村行政区   | 白马村<br>白马村        | K100, 宋体<br>K60, 宋体 (外围村)                     |
| 主要城市驻地 | 首都     |                   | M100Y100<br>K60 (外围首都)                        |
|        | 省级政府驻地 |                   | K100<br>K60 (外围省)                             |
|        | 地级政府驻地 |                   | K100<br>K60 (外围地市)                            |
|        | 县级政府驻地 |                   | K100<br>K60 (外围县)                             |
|        | 乡镇政府驻地 |                   | K100<br>K60 (外围乡镇)                            |
|        | 村      |                   | K100<br>K60 (外围村)                             |
|        | 居民地    |                   | C33 M71 Y65<br>颜色 M33 Y50                     |
|        | 江河湖海   |                   | C100<br>C100R30, 斜宋体                          |
| 主要交通设施 | 主要河流   |                   | C20<br>C100<br>C100R30, 斜宋体                   |
|        | 主要湖泊   |                   | C100R50<br>C100R30, 斜宋体                       |
|        | 海洋     |                   | C100R30, 斜宋体                                  |

### 注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

4、缺少河流、道路等注记，请按照规范核对补充完整



## 2. 《规范》主要内容

| 要素类别   | 要素名称   | 图式符号       | 样式颜色                                           |
|--------|--------|------------|------------------------------------------------|
| 行政区划名称 | 国家行政区划 | 中华人民共和国    | E00, 隶书                                        |
|        | 省级行政区  | 红、绿、黄      | M50(50), 隶书<br>E60, 隶书 (外调省)                   |
|        | 地级行政区  | 北京市<br>南京市 | M50(50), 黑体 (首都)<br>K100, 黑体<br>E60, 黑体 (外调地市) |
|        | 县级行政区  | 清水区<br>清水区 | K100, 楷体<br>E60, 楷体 (外调县)                      |
|        | 乡镇行政区  | 白马镇<br>白马镇 | K100, 宋体<br>E60, 宋体 (外调乡镇)                     |
|        | 村级行政区  | 白马村<br>白马村 | K100, 宋体<br>E60, 宋体 (外调村)                      |
| 主要城市驻地 | 首都     | ★          | E100(100)<br>E60 (外调首都)                        |
|        | 省级政府驻地 | ◎          | K100<br>E60 (外调省)                              |
|        | 地级政府驻地 | ●          | K100<br>E60 (外调地市)                             |
|        | 县级政府驻地 | ○          | K100<br>E60 (外调县)                              |
|        | 乡镇政府驻地 | ○          | K100 (外调乡镇)                                    |
|        | 村      | ○          | K100<br>E60 (外调村)                              |
| 江河湖海   | 居民地    | ■          | C33, M71, V65<br>颜色: M35, V30                  |
|        | 主要河流   | —          | C100<br>C100(30), 斜宋体                          |
|        | 主要湖泊   | —          | C20<br>C100<br>C100(30), 斜宋体                   |
|        | 海洋     | —          | C100(50)<br>C100(30), 斜宋体                      |
| 主要交通设施 | 铁路     | —          | E60                                            |

**注记**

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

## 二、数据成果

1、请检查数据库中所有图字段小数点位数问题与字段名称，按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，例如样点图经纬度保留六位，海拔高度保留两位等，请全部仔细核对。

| 耕地质量等级评价样点图 |              |       |          |          |    |     |       |            |      |
|-------------|--------------|-------|----------|----------|----|-----|-------|------------|------|
| Shape *     | 坐落单位代码       | 坐落单位名 | 经度       | 纬度       | 土类 | 亚类  | 土属    | 土种         | 海拔高度 |
| 点           | 130922102036 | 王里村   | 116.6591 | 38.39319 | 潮土 | 盐化潮 | 氯化物盐化 | 壤质黏轻度氯化物盐化 | 9    |
| 点           | 130922201027 | 孙庄子村  | 116.76   | 38.58824 | 潮土 | 典型潮 | 黏质石灰性 | 均黏质石灰性潮土   | 7    |
| 点           | 130922201034 | 后洼村   | 116.6796 | 38.60727 | 潮土 | 盐化潮 | 氯化物盐化 | 壤质黏轻度氯化物盐化 | 10   |
| 点           | 130922104020 | 木门店村  | 116.7275 | 38.47789 | 潮土 | 典型潮 | 壤质石灰性 | 壤质黏石灰性潮土   | 7    |
| 点           | 130922200015 | 小许庄   | 116.941  | 38.50127 | 潮土 | 盐化潮 | 氯化物盐化 | 均黏质轻度氯化物盐化 | 8    |
| 点           | 130922201007 | 东寨坡村  | 116.6794 | 38.49998 | 潮土 | 盐化潮 | 氯化物盐化 | 壤质黏轻度氯化物盐化 | 16   |
| 点           | 130922200005 | 下伍村   | 116.9306 | 38.50716 | 潮土 | 盐化潮 | 氯化物盐化 | 均黏质轻度氯化物盐化 | 7    |
| 点           | 130922106011 | 堤下头村  | 116.7779 | 38.49171 | 潮土 | 盐化潮 | 氯化物盐化 | 均壤质轻度氯化物盐化 | 7    |
| 点           | 130922103037 | 广福楼村  | 116.7736 | 38.72517 | 潮土 | 盐化潮 | 氯化物盐化 | 壤质黏轻度氯化物盐化 | 6    |
| 点           | 130922201043 | 马庄子村  | 116.7544 | 38.6095  | 潮土 | 盐化潮 | 氯化物盐化 | 均黏质轻度氯化物盐化 | 14   |
| 点           | 130922101020 | 大许庄   | 116.6591 | 38.55198 | 潮土 | 盐化潮 | 氯化物盐化 | 均壤质轻度氯化物盐化 | 16   |
| 点           | 130922104007 | 叩庄    | 116.7799 | 38.47695 | 潮土 | 典型潮 | 壤质石灰性 | 均壤质石灰性潮土   | 8    |
| 点           | 130922101026 | 李寨庄   | 116.9854 | 38.53282 | 潮土 | 盐化潮 | 氯化物盐化 | 砂壤质黏轻度氯化物盐 | 7    |
| 点           | 130922201041 | 董洼村   | 116.6809 | 38.59904 | 潮土 | 盐化潮 | 氯化物盐化 | 壤质黏轻度氯化物盐化 | 11   |
| 点           | 130922202018 | 平家口村  | 116.8481 | 38.40948 | 潮土 | 典型潮 | 黏质石灰性 | 均黏质石灰性潮土   | 9    |



| 序号 | 字段名称   | 字段别名   | 字段类型  | 字段长度 | 小数位数 |
|----|--------|--------|-------|------|------|
| 1  | YDEH   | 样点编号   | Char  | 16   |      |
| 2  | ZLDWDM | 坐落单位代码 | Char  | 12   |      |
| 3  | ZLDWMC | 坐落单位名称 | Char  | 60   |      |
| 4  | JD     | 经度     | Float | 9    | 6    |
| 5  | WD     | 纬度     | Float | 8    | 6    |
| 6  | TL     | 土类     | Char  | 60   |      |
| 7  | YL     | 亚类     | Char  | 60   |      |
| 8  | TS     | 土属     | Char  | 60   |      |
| 9  | TZ     | 土种     | Char  | 60   |      |
| 10 | HEGD   | 海拔高度   | Float | 8    | 2    |

2、耕地质量等级评价单元图部分指标隶属度分值计算中的错误，请全部核实。

[illegible]

三、文字成果

1、目录，请统一字体格式；报告目录组成请按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范核对。

目 录

一、评价方法概述 ..... 1

    (一) 技术路线 ..... 1

    (二) 资料收集与整理 ..... 3

    (三) 评价单元划分 ..... 4

    (四) 评价指标体系建立 ..... 4

        1.青县评价指标集 ..... 5

        2.指标权重与隶属度确定 ..... 5

        3.综合指数计算与等级划分 ..... 7

        4.指标基础数据来源 ..... 8

        5.空间制图和评价单元赋值 ..... 8

    (五) 评价结果验证 ..... 9

    (六) 耕地粮食生产潜力评估 ..... 9

        1.某一评价单元耕地年度粮食生产潜力水平 ..... 9

        2.某一评价单元耕地单季粮食生产潜力水平 ..... 10

        3.某一区域耕地年度粮食生产潜力 ..... 10

2、帽段内容不完善，如缺少主要土壤类型、一级和二级农业分区全称等，请按照范例完善修改。

# 青县耕地质量等级评价报告

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发〔2025〕3号）附录A的全国耕地质量区域划分，青县隶属于冀鲁豫低洼平原农业区。

本次土壤普查与耕地质量评价工作查明，全县现有耕地总面积约为62845.39公顷。青县耕地质量等级共分为4等，全县耕地质量平均等级为3.81。其中，四等面积最大为35679.76公顷，占比56.77%；其次是三等面积为18487.93公顷，占比29.42%；二等面积最小为616.93公顷，占比0.98%。各等级耕地质量产能均值为666.75kg/亩，按照等级质量从高到低，产能水平也依次降低。

开展本次耕地质量等级评价工作，旨在全面摸清青县耕地资源质量本底状况，是落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）精神的关键环节。其目的在于，通过系统调查与科学评价，精准掌握全县不同区域耕地的质量等级、核心性状特征与主要障碍因素，为后续实施耕地“三位一体”保护（数量、质量、生态）、推进高标准农田建设、指导测土配方施肥与退化耕地治理修复、优化农业产业结构布局，以及支撑县级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核，提供不可或缺的、权威可靠的决策依据和数据支撑。

## 示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为67.52万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为6.20等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区。下辖4个街道、9个镇。耕地面积77.93万亩。其中，水田66.45万亩，占85.26%；水浇地9.77万亩，占12.54%；旱地1.71万亩占2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为2.82等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

榆中县耕地面积1477825.80亩。其中，水田2315.25亩，占耕地总面积的0.16%；水浇地351588.75亩，占23.79%；旱地1123921.80亩，占76.05%。水田全部分布在榆中县北部、黄河南岸的青城镇。水浇地主要分布在城关镇、夏官营镇、连塔镇、小康营乡，占全县水浇地的57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的43%。位于2度及以下坡度的耕地147139.95亩，占耕地的9.96%；位于2-6度坡度（含6度）的耕地212248.35亩，占14.36%；位于6-15度坡度（含15度）的耕地507024.60亩，占34.31%；位于15-25度坡度（含25度）的耕地556493.70亩，占37.66%；位于25度以上坡度的耕地54919.20亩，占3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为7.02。其中，三等地占比0.44%，四等占比为7.99%，五等地占比为11.36%，六等地占比为7.00%，七等地占比为20.98%，八等地占比为38.47%，九等地占比为13.02%，十等地占比0.73%。榆中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤表层样地1183个，样点布设广、空间覆盖度全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为确保粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。



3、评价指标体系建立章节缺少各指标插图及空间分布特征分析。请按照规范核实补充。

(四) 评价指标体系建立

根据《规范》，耕地质量评价分为立地条件、理化性状、养分状况和农田管理四个准则层构成，评价指标由基础性指标和区域补充性指标组成，其中，基础性指标包括：地耕层质地、质地构型、有机质、地形部位、排水能力、有效磷、速效钾、有效土层厚、土壤容重等指标。区域补充性指标包括：盐渍化程度、耕层厚度 2 个指标。耕地质量等级评价指标体系见下表：

表 2 耕地质量等级评价指标体系

| 目标层 |      | 耕地质量   |      |       |       |
|-----|------|--------|------|-------|-------|
| 准则层 |      | 立地条件   | 理化性状 | 养分状况  | 农田管理  |
| 指标层 | 基础指标 | 地形部位   | 耕层质地 | 有机质含量 | 水资源条件 |
|     |      | 有效土层厚度 | 土壤容重 | 有效磷含量 | 排水能力  |
|     |      | 质地构型   |      | 速效钾含量 |       |

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）**空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。**

4、评价结果验证没有具体数据支撑，且出现本县评价结果中不存在的一等地、十等地比较，请按照示例补充具体验证数据并删除错误等级表述。



## (五) 评价结果验证

为保证评价结果的准确性与可靠性,青县土壤普查办依据《工作方案》中“(五)开展评价结果验证”的要求,采用了多种方法对初步评价结果进行了交叉验证。

产量验证:收集了青县近三年主要农作物的典型地块产量调查数据。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计,通过产量差异判断评价结果是否合理。初步分析表明,高等地对应的平均产量显著高于中、低等地,趋势吻合良好。

对比验证:通过对比不同质量等级耕地的指标值差异,分析评价结果是否符合实际。例如,对比一等地与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等,发现存在显著梯度差异,符合理论认知。

耕地粮食生产潜力评估验证:将本次评估得到的各等级耕地粮食生产潜力,与青县统计局发布的地方农业统计年鉴中的近五年平均粮食单产数据进行比对验证,两者在趋势和量级上基本一致,证明了潜力评估模型的可靠性。

5、产能计算方法章节需要列出拟合函数、参数和校正过程,计算结果需要与公布数据或统计数据进行校正。

## (六) 耕地粮食生产潜力评估

耕地粮食生产潜力评估是衡量耕地综合产能的关键环节。本评价基于耕地质量综合指数与粮食生产能力的内在联系,采用戒上型函数模型进行评估。

模型构建:采用《规范》公式(14)的模型,根据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数,评估耕地年度或单季粮食生产潜力。该模型为戒上型函数,设定了青县最高等级地(一等)和最低等级地(十等)的综合指数平均值对应的产能水平( $Q_{max}$ 和 $Q_{min}$ )作为基准。

依据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数,评估耕地年度或单季粮食生产潜力。

### 1.某一评价单元耕地年度粮食生产潜力水平

例

海安市产能计算情况

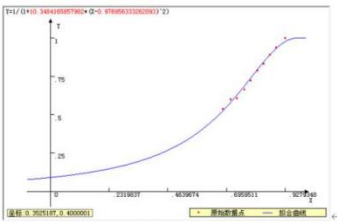
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。

表 1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产量水平对应关系表

| 等级 | 综合指数平均值 | 粮食年亩产（公斤/亩） |
|----|---------|-------------|
| 一等 | 0.9279  | 1200        |
| 二等 | 0.8922  | 1130        |
| 三等 | 0.8681  | 1070        |
| 四等 | 0.8434  | 1000        |
| 五等 | 0.8169  | 950         |
| 六等 | 0.7905  | 870         |
| 七等 | 0.7666  | 800         |
| 八等 | 0.7368  | 730         |
| 九等 | 0.7107  | 720         |
| 十等 | 0.6803  | 650         |

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合成上型求属函数。



$$\text{年度粮食产能水平 } y_i = \begin{cases} \frac{627.9}{1200} & u \leq 0.6803 \\ 1 + \frac{10.3484 \times (u - 0.9770)^2}{1170.8} & 0.6803 < u < 0.9279 \\ \frac{1170.8}{1170.8} & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平。乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨，平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩，单季粮食产能 536.09 kg/亩。



根据海安市统计局，2022 年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。

$$\text{调整系数} = (120.09/2) / 77.93 = 0.7705$$

产能潜力约为 64（83.55×0.7705）万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

6、各等级耕地主要属性对比部分中，各等级需要对比分析，请按照规范从分布、属性特征、产能水平等方面核实补充，不要单纯罗列表格数字。

(三) 各等级耕地主要属性对比

为更清晰地揭示各等级耕地间的本质差异，现选取关键评价指标进行对比分析。

1.立地条件对比

(1) 地形部位

青县各等级地形部位均是平原低阶。

表 35 青县地形部位对比

| 质量等级 | 地形部位分布及面积占比 |       |
|------|-------------|-------|
|      | 平原低阶        |       |
|      | 面积（公顷）      | 占比（%） |
| 二等   | 616.93      | 100   |
| 三等   | 18487.93    | 100   |

招远各级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm<sup>3</sup>之间，差别不大；酸碱度从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质黏壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状数值型指标汇总表

| 质量等级 | 土壤容重平均值<br>(单位: g/cm <sup>3</sup> ) | 酸碱度平均值 |
|------|-------------------------------------|--------|
| 一 等  | 1.45                                | 5.95   |
| 二 等  | 1.46                                | 5.78   |
| 三 等  | 1.47                                | 5.64   |
| 四 等  | 1.47                                | 5.44   |
| 五 等  | 1.48                                | 5.32   |
| 六 等  | 1.48                                | 5.27   |
| 七 等  | 1.49                                | 5.28   |
| 八 等  | 1.50                                | 5.32   |
| 九 等  | 1.50                                | 5.2    |
| 十 等  | 1.47                                | 5.25   |

表 7-34 招远市各等级理化性状概念型指标汇总表（面积单位：万亩）

| 质量等级 | 质地   | 耕作层地  |       |
|------|------|-------|-------|
|      |      | 砂质黏壤土 | 砂质壤土  |
| 一 等  | 面积   | 0.16  | 0.87  |
|      | 比例/% | 15.53 | 84.47 |
| 二 等  | 面积   | 0.21  | 1.33  |
|      | 比例/% | 13.64 | 86.36 |
| 三 等  | 面积   | 0.23  | 3.5   |
|      | 比例/% | 6.17  | 93.83 |
| 四 等  | 面积   | 0.18  | 7.51  |
|      | 比例/% | 2.34  | 97.66 |
| 五 等  | 面积   | 0.25  | 12.49 |
|      | 比例/% | 1.96  | 98.04 |
| 六 等  | 面积   | 0.14  | 13.14 |
|      | 比例/% | 1.05  | 98.95 |

(三) 各等级耕地主要属性对比

1、一等耕地质量特征

(1) 立地条件

一等地面积为23334亩，占耕地总面积比例为4.26%，主要分布在圩区，土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土为主。

(2) 土壤管理

一等地是仪征市等级最高的耕地，土壤肥沃，耕层厚度平均达17.02 cm，农业基础设施完备，排灌条件较好，抗灾能力强。

(3) 理化性质

一等地土壤质地以黏壤土为主，质地构型以海绵型为主，土壤酸碱度平均为7.23。一等耕地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为35.57 g/kg，有效磷含量平均为25.38 mg/kg，速效钾含量平均为110.32 mg/kg，详见表7.8。

各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

|        |      |      |                 |
|--------|------|------|-----------------|
| 质控意见   | 不通过  | 质控日期 | 2026 年 6 月 30 日 |
| 整改复核结论 | 继续整改 | 质控单位 | 中国农业大学土地科学与技术学院 |